

BAHAN_AJAR_Pertemuan5

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 5 (S2)

FOR & WHILE — Perulangan

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menggunakan FOR loop untuk perulangan dengan range 2. Menggunakan WHILE loop untuk perulangan dengan kondisi 3. Menggunakan break dan continue 4. Membedakan loop FOR dan WHILE

B. FOR Loop dengan range()

```
for i in range(5):    # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i)
for i in range(1, 6): # 1, 2, 3, 4, 5
    print(i)
for i in range(0, 10, 2): # 0, 2, 4, 6, 8
    print(i)
```

C. FOR Loop dengan List/String

```
buah = ["apel", "mangga", "jeruk"]
for b in buah:
    print("Saya suka", b)

for huruf in "Python":
    print(huruf) # P, y, t, h, o, n
```

D. WHILE Loop

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1 # PENTING: update agar tidak infinite loop!
```

Hati-hati Infinite Loop:

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    # i tidak bertambah → loop selamanya!
```

E. break dan continue

break — berhenti total:

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        break
    print(i) # 0, 1, 2, 3, 4
```

continue — skip iterasi saat ini:

```
for i in range(10):
    if i % 2 == 0:
        continue # skip genap
    print(i) # 1, 3, 5, 7, 9
```

F. Loop Bersarang (Nested Loop)

```
for i in range(1, 4):
    for j in range(1, 4):
        print(f"{i}x{j}={i*j}", end="\t")
    print()
# 1x1=1 1x2=2 1x3=3
# 2x1=2 2x2=4 2x3=6
# 3x1=3 3x2=6 3x3=9
```

G. Program — Deret Bilangan

```
# Bilangan genap 2-20
for i in range(2, 21, 2):
    print(i, end=" ")

# Jumlah 1-100
total = 0
for i in range(1, 101):
    total += i
print("Jumlah 1-100:", total) # 5050
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

H. Latihan

1. Cetak angka 10 sampai 1 (mundur)
2. Cetak bilangan ganjil 1-20
3. Hitung jumlah bilangan genap 1-100

4. Tabel perkalian 5 ($5 \times 1 = 5$ sampai $5 \times 10 = 50$)
5. Tebak angka: komputer pilih 1-10, user tebak sampai benar
6. Cetak pola bintang:

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 5